

## Prozent · Lösungen

1.  $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2.  $1 \% = \frac{1}{100} = 0,01; 10 \% = \frac{1}{10} = 0,1; 20 \% = \frac{1}{5} = 0,2; 25 \% = \frac{1}{4} = 0,25; 50 \% = \frac{1}{2} = 0,5; 100 \% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4.  $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5 \%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60 \%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35 \%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7 \%$
5. 7 €
6.  $+20 \% \rightarrow 1,2; -20 \% \rightarrow 0,8; +8 \% \rightarrow 1,08; -11 \% \rightarrow 0,89; +1,9 \% \rightarrow 1,019$
7. 55 %  $\frac{55}{100}$
8. jeder 5.  $20 \% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$
9.  $15 \% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}; 0,7 = \frac{7}{10}$
10.  $\frac{14}{40}$  und 35 %
11. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
12. 50 %
13. 20 %  $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$
14. 10 gleiche Teile
15. 28 Kinder
16. 100 Mio. · 0,1 = 10 Millionen
17. 12 € ein Viertel vom Ganzen:  $48 : 4$
18. 20 % von 80 m = 16 m
19. 110 €
20. 24 €

21. 21 €  $W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3$
22. 48 € Rabatt  $64 : 4 = 16 \text{ €}$ ; neuer Preis  $64 - 16$
23. 8
24. 38 sind 10 % von 380, 19 sind 5 % (die Hälfte davon);  
zusammen 15 % = 57
25. 2,80 €  $0,07 \cdot 40$
26.  $500 \cdot 0,34 = 170$
27. 0,90 €  $0,2 \cdot 4,50$
28. 40 % von 4,90 € = 1,96 €
29. 6,50 €
30. 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger  
Laden A:  $0,8 \cdot 95 = 76 \text{ €}$ ; Laden B:  
 $0,9 \cdot 86 = 77,40 \text{ €}$ ; Unterschied:  $77,40 - 76$
31. Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig  
voller Preis  $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$ ; Rabatt  
8,70 €
32. 276 Jugendliche  $23 \text{ \% von } 1200 = 276$
33. 20 %
34. 17 % Hundertstel:  $\frac{17}{100}$
35.  $90 : 450 = 20 \text{ \%}$
36.  $240 : 1\,200 = 20 \text{ \%}$
37. 30 % Ganzes 20;  $6 : 20 = 0,3$
38. 25 % Rabatt 20 €;  $20 : 80 = 0,25$
39. 12,5 %
40. am Dienstag Montag  $36 : 240 = 0,15 = 15 \text{ \%}$ ; Dienstag  
 $27 : 150 = 0,18 = 18 \text{ \%}$
41. Diagramm 3: 50 %, 30 %, 20 %
42.  $132 : 1\,100 = 12 \text{ \%}$
43.  $0,66 \text{ €} : 6,60 \text{ €} = 10 \text{ \%}$

44. Hauptschule 35 %;  
Gesamtschule  $19 : 50 = 38 \%$ ;  
Gesamtschule
45.  $6 : 20 = 30 \%$
46.  $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$   $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
47.  $11,29 : 20,30 \approx 55,62 \%$
48.  $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$   $17 : 24 = 0,7083 \dots$
49.  $76\,000 : 252\,000 \approx 0,302 \approx 30 \%$
50.  $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$ ; Sektor  $\approx 52^\circ$   $83 - 71 = 12$ ;  $12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145$ ;  $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \frac{4320}{83}^\circ \approx 52^\circ$
51. 800 €  $1\% = 8\text{ €}$ ;  $100\%$
52. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei  $10\%$ :  $90 \cdot 100 : 10 = 900$ ; Ganzes bei  $20\%$ :  $90 \cdot 100 : 20 = 450$ ; Ganzes bei  $50\%$ :  $90 \cdot 100 : 50 = 180$
53. 240 kg wie oft bis hundert Prozent:  $100 : 10 = 10$ ; mal nehmen:  $10 \cdot 24 = 240\text{ kg}$
54. 60 l  $5 \cdot 12$
55. 800 €  $G = W : p = 200\text{ €} : 0,25$
56.  $40\% = 120 \Rightarrow 10\% = 30 \Rightarrow$   
 $100\% = 300\text{ Kinder}$
57. 30 €  $G = W : p = 6\text{ €} : 0,2$
58. auf  $80\%$  gesenkt
59. 120 Mitglieder steht hinten
60. 77 € Prozentwert:  $10\% = 7\text{ €}$ ; dazu:  $70 + 7 = 77\text{ €}$
61. 60 €  $66 : 1,1$
62.  $25\%$   $10 : 40 = 0,25$
63. Ja.  $4 \cdot 1,5 = 6\text{ Stimmen} > 5$ .
64. Er zahlt  $100\% - 20\% = 80\%$   
 $= 0,8$  des Preises
65.  $50\%$  mehr 1 Prozentpunkt;  $1 : 2 = 0,5$

66. 15 % Veränderung gesucht:  $(4,83 - 4,20) : 4,20 = 0,15$
67.  $280 - 130 = 150$ ;  $210 + 210 : 3 = 280$  ein Drittel von 210 = 70
68.  $(750 \text{ €} - 600 \text{ €}) : 600 \text{ €} = 25 \%$
69. 25 %  $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$
70. 4,20 € 20 % von 3,50 € = 0,70 €
71. 34,80 €  $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$
72. 50 €  $53,50 : 1,07$
73.  $(3\,020 - 2\,950) : 3\,020 = 70 : 3\,020 \approx 0,023 = 2,3 \%$
74.  $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$  Differenz 0,05 €;  $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
75.  $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$  Differenz 70;  $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$
76. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.;  $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$   $9,7 - 7,0 = 2,7$ ; Summe 78,3 Mio.;  $78,3 : 9 = 8,7$ ;  $9,0 - 7,9 = 1,1$  Mio.
77. nein Studie 1  $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$  gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter);  $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ ;  $54 \cdot 1,4 = 75,6$
78. 1 p, 2 W, 3 G, 4 neuer Wert, 5 p, 6 W
79. 7 %  $14 : 200 = 0,07$
80. Nein. Mehrfachnennungen waren erlaubt; jede Person kann mehrfach gezählt sein.
81. in der 7a ist der Anteil größer 7a:  $\frac{18}{25} = 72 \%$ ; 7b:  $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$
82. Nein. Ein Mitglied kann mehrere Sportarten treiben; die Anteile dürfen zusammen über 100 % liegen.
83. Die Gesamtzahl der Teilnehmer im Vorjahr ist unbekannt; 22 % einer größeren Zahl können mehr sein als 24 % von 150.
84. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher drei Viertel = 75 %

85. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 =  $\frac{8}{85} \approx 0,0941$   
: 170 =  $\frac{8}{85} \approx 9,4 \% > 6 \%$
86. 34,4 % + 11,2 % + 5,0 % =  
50,6 % > 50 %
87.  $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77$   
cm<sup>2</sup>; Anteil  $\approx 22,43 \%$
88. Ja  
12 Deckel, Abfall  $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$ ;  $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$  Deckel; Deckelfläche  
 $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$ ; Blech  $800 \text{ cm}^2$
89. die Zinsen  
Prozentwert
90.  $p \% = 45 : 1\,500 = 3 \%$
91. 2,3 %
92. Nein. Auf den kleineren Betrag  
gibt es auch weniger als 150 €  
Zinsen; sie hätte am Ende  
weniger als heute.
93. 700 €  
 $1 \% = 7 \text{ €}$
94. 8 €
95. stimmt  
 $300 \cdot 0,03 = 9,00 \text{ €}$ ; oder  $9 : 300 = 0,03 = 3 \%$
96. 2,5 % von 3 000 € = 75 €
97.  $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$
98. vom neuen Guthaben 612 €
99. 5 050 €  
Zinsen 50 €
100. 824,32 €; 16,49 €
101. Guthaben = 477,00 €, Zinsen =  
9,54 €
102. 1 003,97 €  
Guthaben: 732,00 €; 866,64 €
103. Ja, knapp: nach 4 Jahren  $\approx$   
2 251,02 €
104.  $\approx 64\,022,99 \text{ €}$
105.  $614 \cdot 1,1225^5 \approx 1\,094 \text{ Mio. €}$

106.  $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$

Wachstumsfaktor 1,03

107. 1 *Z*, 2 Zinseszins, 3 *p*, 4 *Z*,  
5 Zinseszins, 6 *p*

**Prüfstein**

a)  $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$

$1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$

b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel  
der Weltbevölkerung waren  
2020 Kinder ( $1,95 : 7,8 = 0,25$ )

mittleres Alter  $3,9 : 7,8 = 50 \%$ ; Kinder 25 %

c) Minimum 290 Mio. (Arabisch);  
Maximum 1300 Mio.  
(Chinesisch); Spannweite 1010  
Mio.

$1300 - 290$

d) 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B.  
100, 200, ... je zwei Kästchen);  
Hindi; Säule Arabisch  $290 : 50$   
= 5,8 Kästchen hoch

$389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen};$   
 $10,5 \cdot 50 = 525$